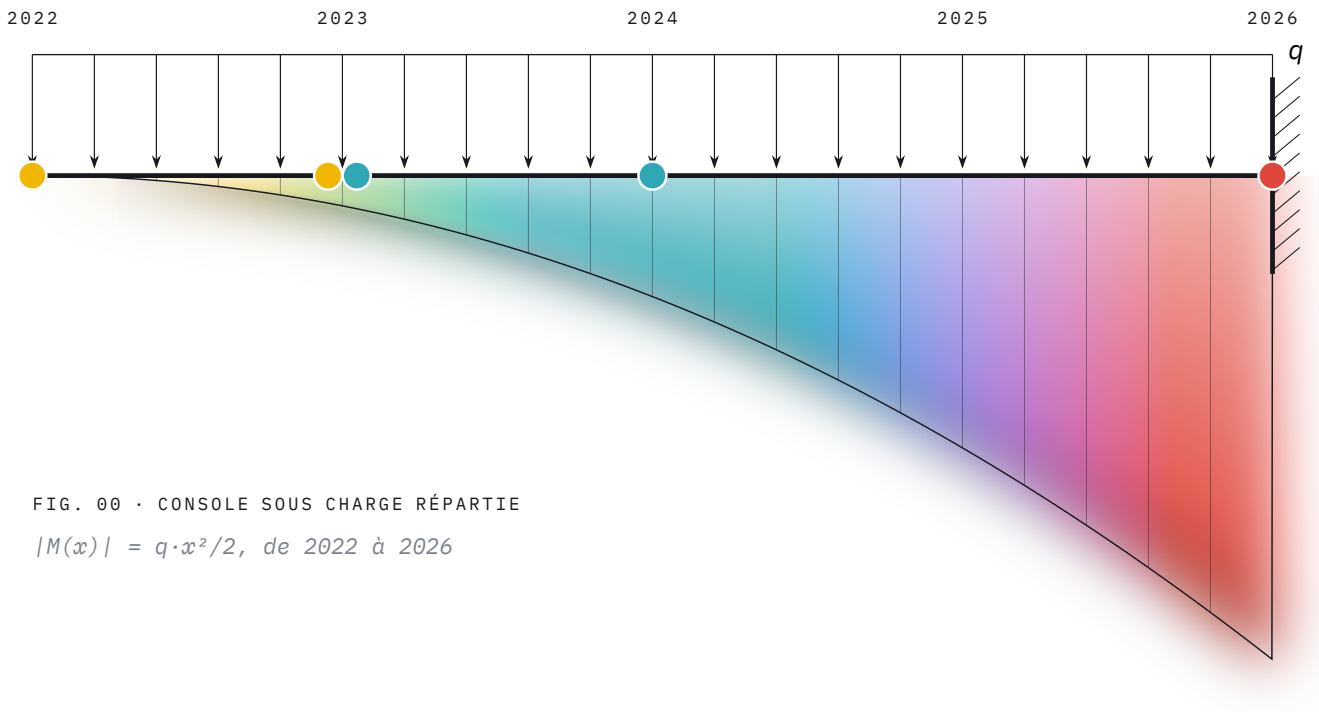



FIG. 00 · CONSOLE SOUS CHARGE RÉPARTIE

*$|M(x)| = q \cdot x^2/2$, de 2022 à 2026*

# YOUSSEF BELRHITI

## Élève ingénieur en génie civil

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), Tanger

*Stages, projet académique et vie associative*

| AUTEUR | ÉCOLE | PLANCHE | ÉDITION |
|---|---|---|---|
| Youssef Belrhiti | EMSI Tanger | 01/15 | 2026, indice B |

| E-MAIL | LINKEDIN | LIEU |
|---|---|---|
| Youssef.Belrhiti@emsi-edu.ma | linkedin.com/in/youssef-belrhiti-206999392 | Tanger, Maroc |

NOMENCLATURE

- **CH** Chantier
- **LAB** Laboratoire
- **BE** Bureau d'études
- **PA** Projet académique
- **VA** Vie associative
- **PR** Présentations

# JE SAIS QUE VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX. SI VOUS EN AVEZ UN PEU, VOICI MON PROFIL.



Élève ingénieur en dernière année de génie civil à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) de Tanger, je suis major de promotion chaque année depuis 2022. Mes cinq stages m'ont fait passer du chantier au laboratoire, puis au bureau d'études, où j'ai dimensionné la charpente métallique d'une usine. En parallèle, j'ai présidé CIVILIS, le club de génie civil de l'école.

| | |
|---|---|
| LOGICIELS | Robot Structural Analysis, MATLAB, Abaqus, RDM7, AutoCAD, Covadis, Autopiste, ArcGIS |
| NORMES | CM66, Eurocode 3, NV65, RPS 2011, BAEL 91, normes marocaines d'essais |
| LANGUES | Arabe (langue maternelle), français et anglais (avancé), russe (courant) |

## SINON, VOICI L'ESSENTIEL.

**4/4**

années major de promotion à l'EMSI, depuis 2022

**5**

stages, du chantier au laboratoire puis au bureau d'études

**3 675 m²**

d'usine dont j'ai dimensionné la charpente métallique

**CIVILIS**

le club de génie civil de l'EMSI, que j'ai présidé

**×3**

participations à The Best Speaker, la compétition d'éloquence de l'EMSI

**4**

langues : arabe, français, anglais et russe

# DU CHANTIER AU LABORATOIRE, PUIS AU BUREAU D'ÉTUDES.

CH **BAYTI FOR YOU** 04
*Stage d'observation sur le chantier d'une villa · 2022*

CH **BAYTI FOR YOU** 05
*Stage chantier, bâtiment R+3 · 2023*

LAB **ENTREPRISE JGH** 06
*Laboratoire et centrale à béton · 2023*

LAB **LABO CONTROL** 07
*Essais géotechniques in situ et en laboratoire · 2024*

BE **TANGER MED ENGINEERING** 09
*Bureau d'études, charpente métallique d'une usine · 2026*

PA **MAQUETTE D'UNE VILLA** 11
*Projet académique, maquette faite à la main*

VA **CIVILIS** 12
*Club de génie civil de l'EMSI Tanger, ancien président*

VA **THE BEST SPEAKER** 13
*Compétition d'éloquence, trois participations*

PR **PRÉSENTATIONS** 14
*Simulation de la Gen Z en communication, Digital Detox en rap en anglais*

EN PARALLÈLE, LA FORMATION

2024 → 2027 **CYCLE INGÉNIEUR, GÉNIE CIVIL**
*EMSI Tanger, major de promotion en 1re et 2e année*

2022 → 2024 **CYCLE PRÉPARATOIRE**
*EMSI Tanger, major de promotion*

**CH** Chantier
**LAB** Laboratoire
**BE** Bureau d'études
**PA** Projet académique
**VA** Vie associative
**PR** Présentations

AOÛT À SEPTEMBRE 2022

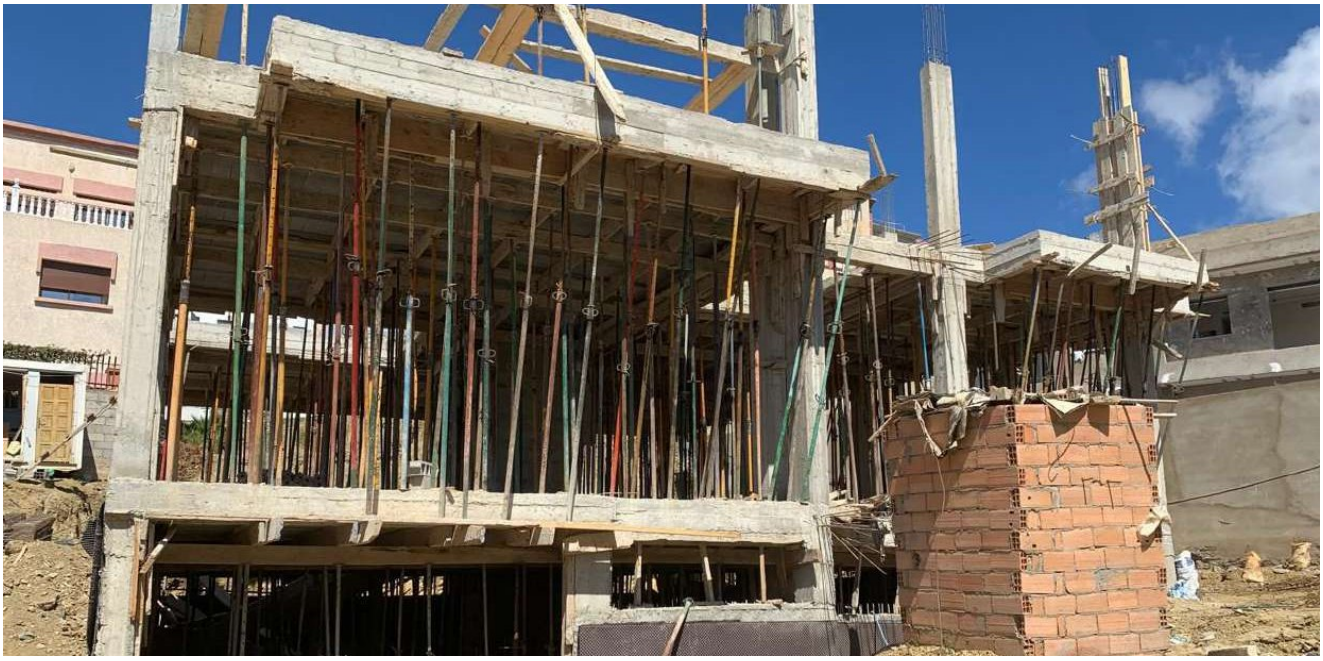
# BAYTI FOR YOU

*Stage d'observation sur le chantier d'une villa*

Ce stage a été mon premier contact avec un chantier, celui de la construction d'une villa. J'ai délimité la zone d'implantation à l'aide d'un appareil de mise à niveau, puis j'ai suivi les travaux de terrassement et la réalisation du rez-de-chaussée, des poteaux jusqu'au plancher à corps creux.

EN BREF

- Implantation
- Terrassement
- Poteaux du RDC
- Plancher à corps creux



**01** Gros œuvre et étaiement



**02** Poteaux du rez-de-chaussée et étais



**03** Plancher à corps creux avant coulage

JUILLET À AOÛT 2023

# BAYTI FOR YOU

*Stage chantier, bâtiment R+3*

De retour chez BAYTI FOR YOU, j'ai suivi les travaux d'un bâtiment R+3, des fondations jusqu'aux éléments porteurs : semelle filante, ferraillage et coffrage des poteaux, puis pose de la dalle. Ce stage m'a montré sur le terrain l'importance d'une exécution soignée pour la qualité de la structure.

EN BREF

- Semelle filante
- Ferraillage
- Coffrage des poteaux
- Pose de la dalle



**04** Terrassement et réseaux



**05** Ferraillage d'un poteau en fouille



**06** Coffrage des poteaux

JUILLET À AOÛT 2023

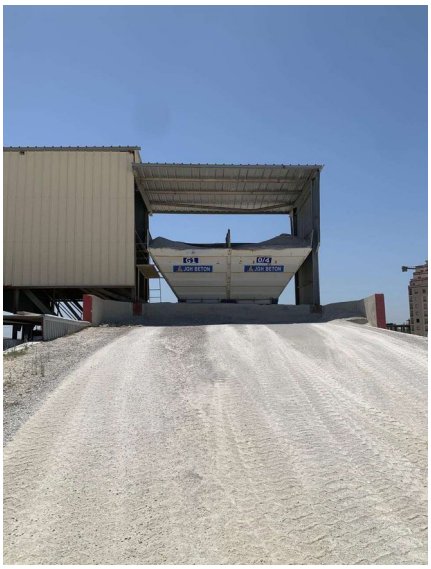
# ENTREPRISE JGH

*Stage en laboratoire, béton et granulats*

Ce stage s'est déroulé entre le laboratoire et la centrale à béton de l'entreprise, autour du contrôle de la qualité du béton. J'ai réalisé les essais sur les granulats (équivalent de sable, bleu de méthylène, analyse granulométrique) et sur le béton (affaissement au cône d'Abrams, compression), et j'ai confectionné les éprouvettes. J'ai également appris le mode opératoire de la centrale, du dosage des constituants jusqu'à la fabrication du béton.

EN BREF

- Équivalent de sable
- Bleu de méthylène
- Granulométrie
- Cône d'Abrams
- Compression
- Centrale à béton



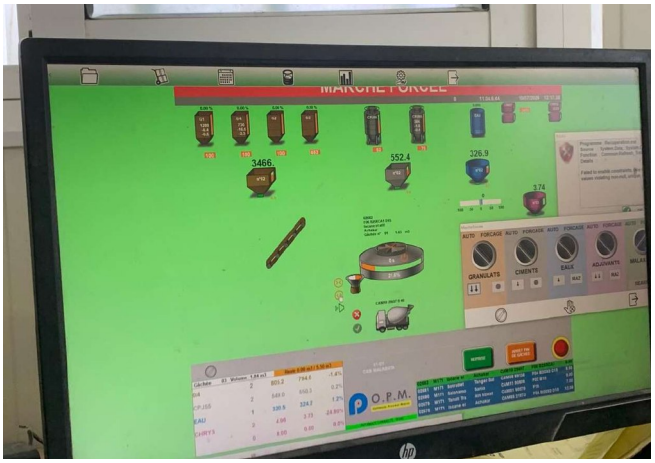
**07** Centrale à béton



**08** Gâchée de béton




**09** Presse de compression



**10** Pilotage de la centrale à béton



**11** Éprouvettes de béton moulées

JUILLET À AOÛT 2024

# LABO CONTROL

*Essais géotechniques in situ et en laboratoire*

Ce stage s'est inscrit dans une étude géotechnique, menée en deux temps. Sur site, j'ai participé aux reconnaissances du sol : sondage carotté, prélèvement des échantillons et essai pressiométrique Ménard. Au laboratoire, j'ai ensuite réalisé les essais d'identification des sols et de qualité des granulats, selon les normes marocaines.

EN BREF

- Sondage carotté
- Prélèvements
- Pressiomètre Ménard
- Identification des sols
- Qualité des granulats

## ESSAIS IN SITU



**12** Essai pressiométrique Ménard



**13** Atelier de forage



**14** Caisses de carottes

À RETENIR L'essai pressiométrique fournit le module $E_M$, qui sert à estimer les tassements, et la pression limite $p_l$, qui sert à vérifier la portance des fondations.

LABO CONTROL · SUITE

# ESSAIS DE LABORATOIRE

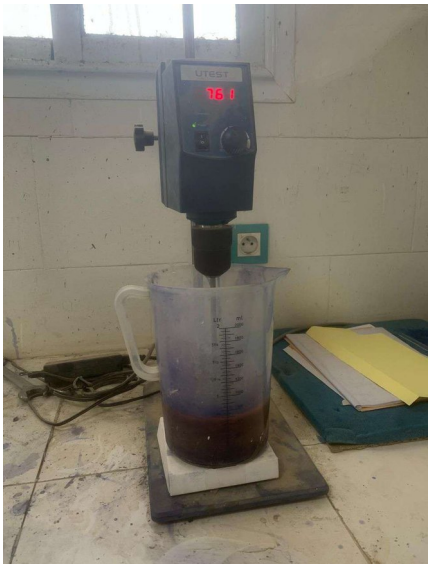
*Identification des sols et qualité des granulats*



**15** Analyse granulométrique



**16** Équivalent de sable



**17** Bleu de méthylène



**18** Essai Los Angeles



**19** Masse volumique

ESSAIS RÉALISÉS ET NORMES DE RÉFÉRENCE

| | |
|---|---|
| Los Angeles | NM EN 1097-2 |
| Micro-Deval | NM EN 1097-1 |
| Équivalent de sable | NM 10.1.732 |
| Limites d'Atterberg | NM 13.1.007 |
| Teneur en eau | NM 13.1.152 |

JUILLET À AOÛT 2026

# TANGER MED ENGINEERING

*Stage de perfectionnement, bureau d'études*

Au sein du bureau d'études de Tanger Med Engineering, j'ai conçu et dimensionné la charpente métallique d'une usine de 3 675 m² pour JH Precision, à la Cité Mohammed VI Tanger Tech. J'ai évalué les actions (charges d'exploitation selon la NM EN 1991-1-1, vent selon les règles NV65 et séisme selon le RPS 2011), modélisé la structure sous Robot Structural Analysis et vérifié les éléments au CM66 jusqu'aux assemblages. J'ai enfin validé les résultats par un modèle éléments finis que j'ai développé sous MATLAB.

EN BREF

- NM EN 1991-1-1
- NV65 (vent)
- RPS 2011 (séisme)
- Robot Structural Analysis
- CM66
- MATLAB

CHIFFRES CLÉS DU PROJET

**3 675 m²**

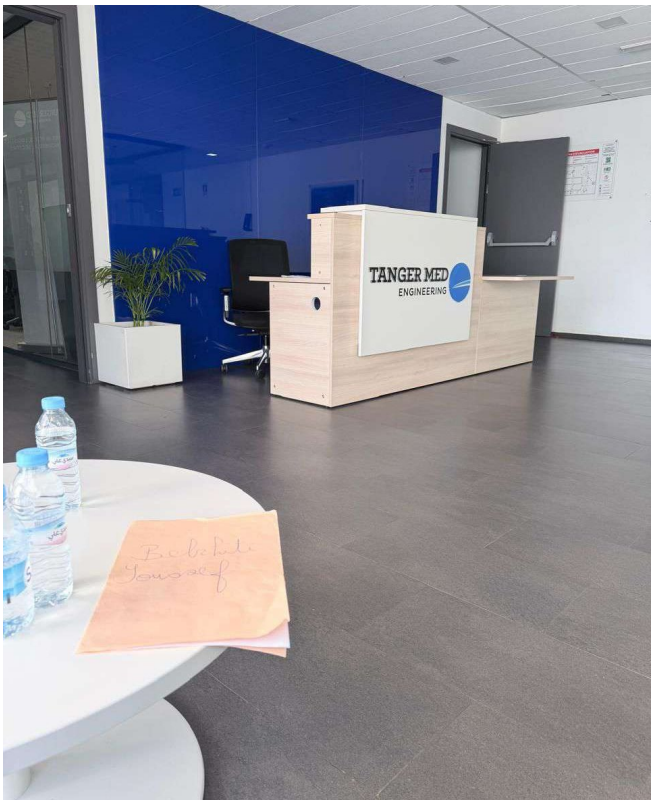
usine en acier S275,
74,40 × 49,40 m, faîtage à 10,50 m

**498**

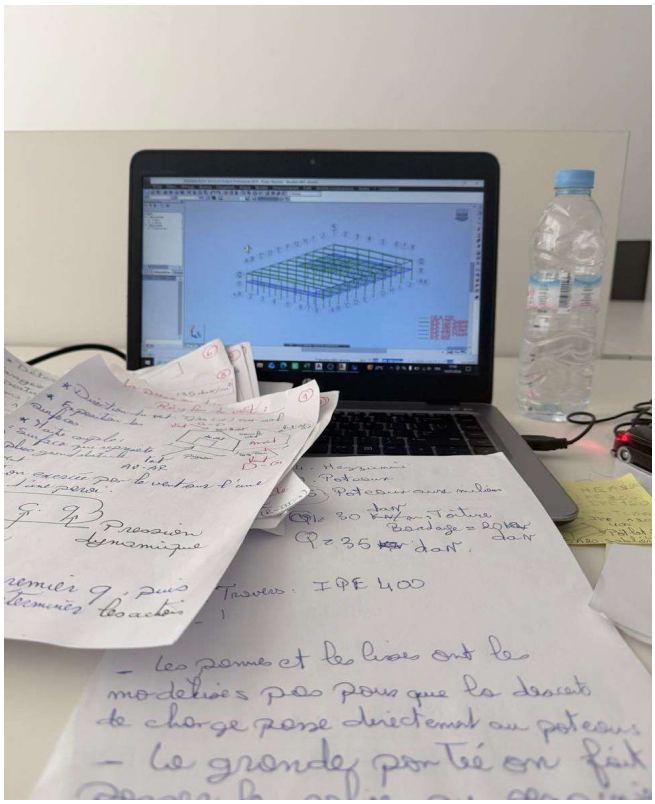
barres dans le modèle Robot

**0,93**

taux de travail maximal après optimisation, contre 1,69 au départ




**20** Tanger Med Engineering



**21** Modèle Robot et notes de calcul

TANGER MED ENGINEERING · SUITE

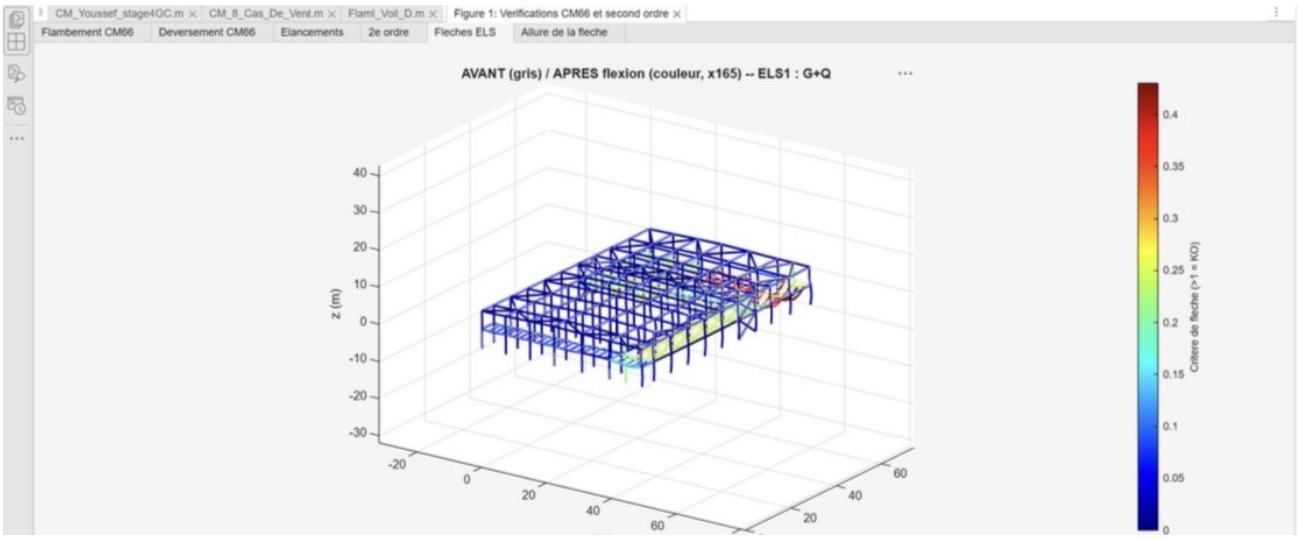
# MODÈLE ÉLÉMENTS FINIS ET RAPPORT

*Validation des résultats de Robot sous MATLAB*

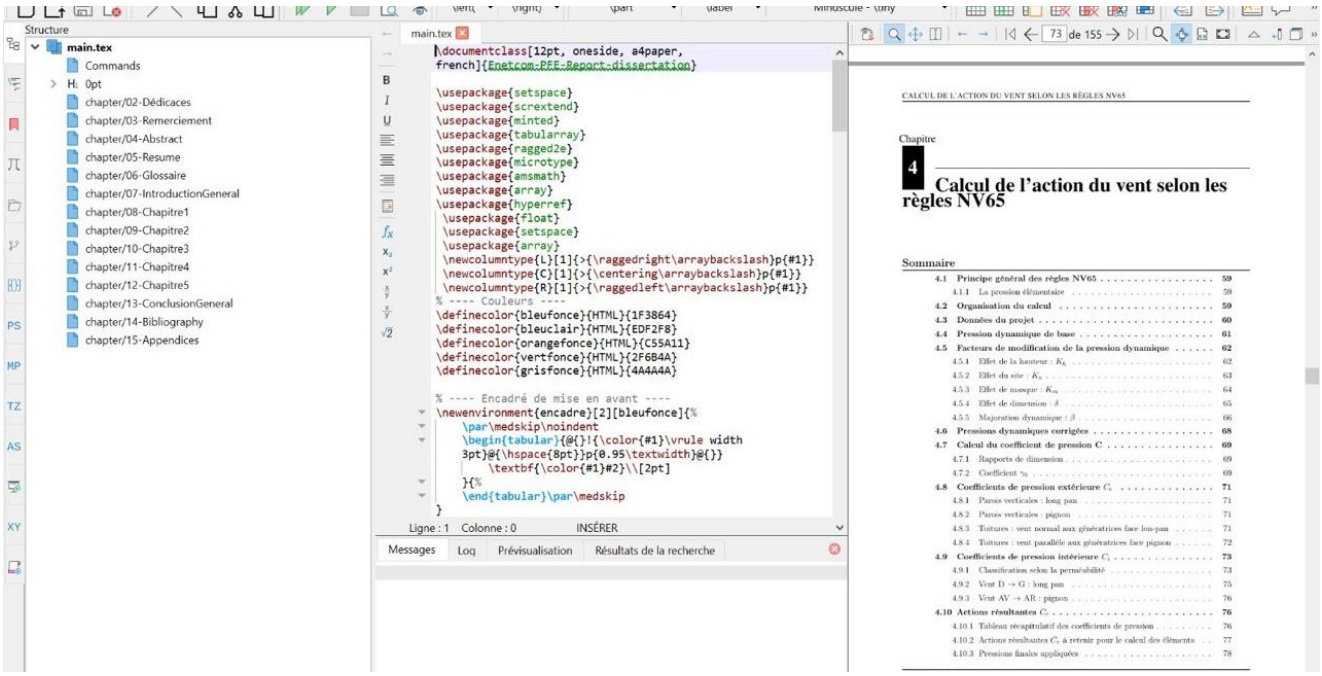
Pour valider les résultats de Robot, j'ai développé sous MATLAB un modèle éléments finis qui reprend les vérifications au CM66 : flambement, déversement, élancements, second ordre et flèches. J'ai ensuite rédigé le rapport complet du projet sous LaTeX.

EN BREF

- Flambement
- Déversement
- Élancements
- Second ordre
- Flèches
- Rapport sous LaTeX




**22** Modèle MATLAB, déformée sous G + Q à l'ELS et critère de flèche




**23** Rapport rédigé sous LaTeX, chapitre sur l'action du vent selon les règles NV65

PROJET ACADÉMIQUE · EMSI TANGER

# MAQUETTE D'UNE VILLA

*Maquette faite à la main*

Projet de conception d'une villa, de l'organisation des espaces jusqu'à la maquette finale avec ses aménagements extérieurs, entièrement réalisée à la main.

EN BREF

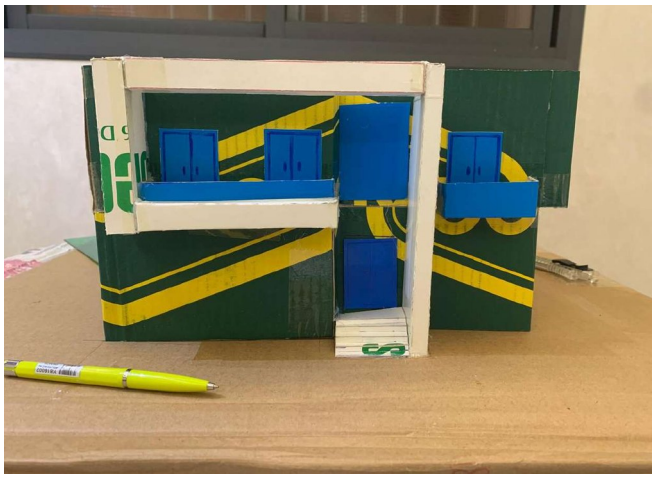
- Organisation des espaces
- Façades et ouvertures
- Aménagements extérieurs
- Maquette à la main



**24** Maquette finale et aménagements extérieurs



**25** Organisation des espaces



**26** Façade et ouvertures

CLUB DE GÉNIE CIVIL · EMSI TANGER

# CIVILIS

*Ancien président*

J'ai présidé CIVILIS, le Civil Engineering Students Club de l'EMSI Tanger. Avec l'équipe, nous avons rapproché les étudiants du terrain et du métier d'ingénieur en organisant des sorties pédagogiques, des séminaires, des formations, des podcasts et des compétitions.

EN BREF

- Sorties pédagogiques
- Séminaires
- Formations
- Podcasts
- Compétitions




**27** Sortie pédagogique sur chantier



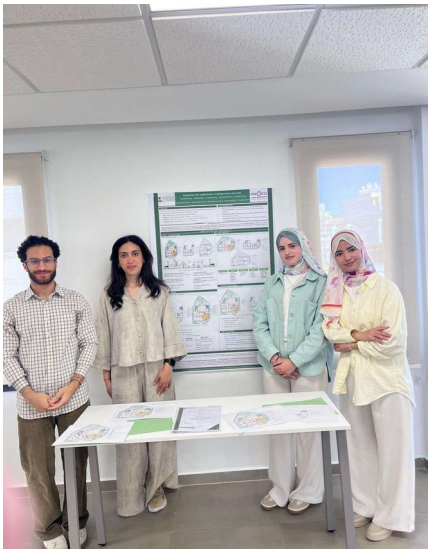
**28** Échange avec les étudiants



**29** Prise de parole sur scène



**30** Défi en équipe



**31** Présentation de projet sur poster

Logo du club CIVILIS

CLUBS DE L'EMSI · TROIS PARTICIPATIONS

# THE BEST SPEAKER

*Compétition d'éloquence*

J'ai participé trois fois à The Best Speaker, la compétition d'éloquence organisée par les clubs de l'EMSI. Convaincre un public en quelques minutes m'a appris à structurer un message et à gérer le stress, ce qui me sert aujourd'hui pour présenter une étude ou une note de calcul.

EN BREF

- Structurer un message
- Gérer le stress
- Convaincre un public




**32** Discours au pupitre




**33** Prise de parole sur scène




**34** Remise de récompense sur scène




**35** Certificat et trophée

DEUX PRÉSENTATIONS QUI M'ONT MARQUÉ · EMSI TANGER

# PRÉSENTATIONS

*En communication professionnelle et en anglais*



**36** Simulation jouée devant la classe

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

## LA GEN Z AU MAROC

*Simulation des manifestations, jouée en classe*

Pour cette présentation, j'ai simulé les manifestations de la Gen Z au Maroc avec des camarades de classe. Nous avons joué la scène en direct, pancarte à la main et chacun dans un rôle, sous les applaudissements de la salle.

EN BREF

- Mise en scène
- Travail en équipe
- Sujet d'actualité

ANGLAIS

## DIGITAL DETOX

*Exposé en anglais et performance de rap*

En anglais, j'ai traité le sujet du Digital Detox en mêlant la présentation à une performance de rap. Le rap m'a permis d'aborder le sujet avec ironie, tout en restant objectif sur le fond.

EN BREF

- Présentation en anglais
- Performance de rap
- Ironie et objectivité



**37** Avec mes camarades, le jour de la présentation

# MERCI D'AVOIR PRIS LE TEMPS.

Pour échanger sur un projet ou sur mon parcours, écrivez-moi.

| | |
|---|---|
| E-MAIL | Youssef.Belrhiti@emsi-edu.ma |
| LINKEDIN | linkedin.com/in/youssef-belrhiti-206999392 |
| LIEU | Tanger, Maroc |

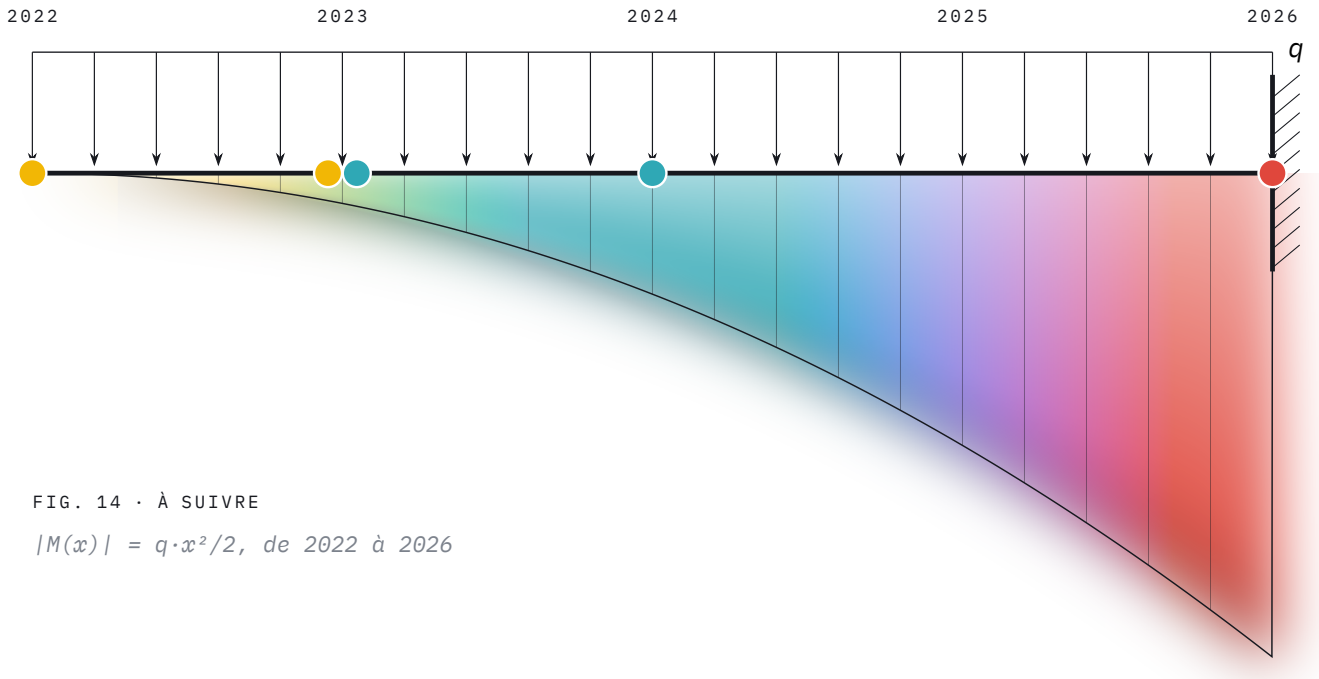



FIG. 14 · À SUIVRE

*|M(x)| = q·x²/2, de 2022 à 2026*